

4.22 Def. Lebenszeitintervall von $u \in V$

ist $I_u = \{t \in \mathbb{Z} : \text{Grau}(t) = t = \text{Schwarz}(t)\}$
(in Bezug auf die DFS).

4.23. Thm. (Klammerungstheorem). Nach der Ausführung der vollständigen Tiefensuche auf einem Digraphen $D=(V,A)$ gilt für alle $u, v \in V$ eine der folgenden Relationen:

$$I_u \subseteq I_v \text{ oder } I_v \subseteq I_u \text{ oder } I_u \cap I_v = \emptyset$$

Beweis. Einer der beiden Knoten $u, v \in V$ (wir nehmen an, $u \neq v$) wird in der vollständigen Tiefensuche als erster entdeckt. Sei u der Knoten, der als erster entdeckt wird (ohne Beschränkung der Allgemeinheit).



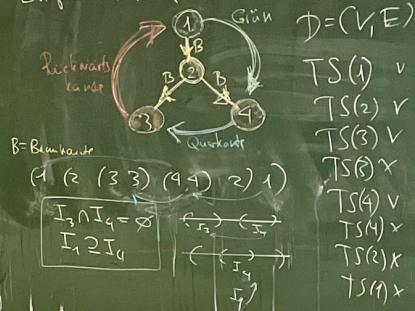
Wenn v von u aus durch einen Pfad erreichbar ist, wird die $TS(v)$ innerhalb der Ausführung der $TS(u)$ aufgerufen. In diesem Fall gilt:

$$I_u \supseteq I_v \quad \left(\begin{array}{l} TS(u) \text{ startet,} \\ TS(u) \text{ stoppt,} \\ TS(v) \text{ terminiert,} \\ TS(u) \text{ terminiert.} \end{array} \right)$$

Wenn v von u aus nicht durch einen Pfad erreichbar ist, dann startet $TS(v)$ nach der Terminierung der $TS(u)$, d.h. $I_v \cap I_u = \emptyset$.

Wie kann man mit der DFS die Kanten von $D=(V,A)$ klassifizieren.

Einführendes Beispiel:



(u,v) Baumkante $\Leftrightarrow \text{Farbe}(v) = \text{Weiß}$
 (u,v) Rückwärtskante $\Leftrightarrow \text{Farbe}(v) = \text{Grün}$
 (u,v) Querkante $\Leftrightarrow \text{Farbe}(u) = \text{Schwarz}$ und $\text{Grau}(v) < \text{Grau}(u)$

(u,v) Vorwärtskante $\Leftrightarrow \text{Farbe}(v) = \text{Schwarz}$ und $\text{Grau}(v) > \text{Grau}(u)$

im Moment des Suchens von (u,v) .

	1	2	3	4	5	6	7	8
Zeit	1	2	3	4	5	6	7	8
	$\text{Grau}(1)$	$\text{Grau}(2)$	$\text{Grau}(3)$	$\text{Schwarz}(4)$	$\text{Schwarz}(5)$	$\text{Schwarz}(6)$	$\text{Schwarz}(7)$	$\text{Schwarz}(8)$

Eine Anwendung.

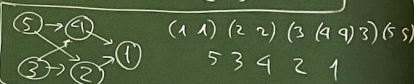
Def. Sei $D=(V,A)$ gerichteter Digraph. Eine Auflistung der Knoten von V , $v_1, \dots, v_n$ heißt topologische Sortierung von D , wenn für alle Bögen $(v_i, v_j) \in A$ die Bedingung $i < j$ erfüllt ist.



Wie kann man einen gerichteten Digraphen topologisch sortieren?

1. Vollständige Tiefensuche ausführen.

$(1 \ 2 \ (5 \ 5) \ 2) \ (4 \ 4) \ 1) \ (3 \ 3)$



D mit Knoten $u \in V$ nach $\text{Schwarz}(u)$ absteigend sortieren